

Chapter 8 변형 문제

문제와 풀이 및 답을 분리하여 작성한 자료이다. 앞부분에는 문제만, 뒷부분에는 풀이와 최종 답을 따로 정리하였다.

I. 문제

문제 1. 74164 시프트 레지스터를 이용한 입력 패턴 검출

74164 시프트 레지스터를 이용하여, 최근 8개의 입력이 10110010이면 출력 y 를 1로 내는 시스템을 설계하라.

단, 입력은 매 클럭마다 1비트씩 들어오며, 가장 최근 입력이 시프트 레지스터의 첫 번째 플립플롭에 저장된다고 가정한다. 필요한 경우 NOT 게이트와 AND 게이트를 사용할 수 있다.

문제 2. 정확히 5클럭 동안 연속으로 1이 들어오는 입력 검출

입력이 정확히 5클럭 동안 연속으로 1이면 출력 z 가 1이 되는 시스템을 설계하라.

조건은 다음과 같다.

- a. 하나의 3비트 카운터를 사용할 수 있다.
- b. 하나의 8비트 시프트 레지스터를 사용할 수 있다.
- c. 조합논리 게이트를 추가로 사용할 수 있다.

단, 입력이 0이 되면 연속된 1의 개수는 초기화된다고 가정한다.

문제 3. 최근 5개의 입력 중 1의 개수 판별

최근 5개의 입력 중에서 적어도 3개가 1이면 출력 z 가 1이 되는 시스템의 블록도를 보여라.

상태표나 상태도는 보일 필요 없으며, 어떤 종류의 플립플롭과 게이트도 사용할 수 있다. 단, 현재 입력값도 최근 5개의 입력에 포함된다.

II. 풀이 및 답

문제 1 풀이

최근 8개의 입력을 저장해야 하므로 74164의 8개 출력 비트 Q0~Q7을 사용한다. 여기서는 Q0를 가장 최근 입력, Q7을 가장 오래된 입력이라고 둔다.

최근 8개의 입력이 10110010이라는 뜻을 오래된 입력부터 최근 입력까지의 순서로 해석하면, 시프트 레지스터에는 다음과 같이 저장된다.

비트	Q7	Q6	Q5	Q4	Q3	Q2	Q1	Q0
값	1	0	1	1	0	0	1	0

따라서 1이어야 하는 비트는 그대로 AND에 넣고, 0이어야 하는 비트는 NOT 게이트를 거친 뒤 AND에 넣으면 된다.

$$y = Q7 \cdot Q6' \cdot Q5 \cdot Q4 \cdot Q3' \cdot Q2' \cdot Q1 \cdot Q0'$$

답: 74164의 8개 출력 Q7~Q0를 위 식처럼 조합논리 회로에 연결하면, 최근 입력 패턴이 10110010일 때만 $y = 1$ 이 된다.

문제 2 풀이

정확히 5클럭 동안 연속으로 1이 들어온 경우만 검출해야 한다. 입력이 0이면 연속된 1의 개수는 0으로 초기화한다.

방법 1: 3비트 카운터 사용

3비트 카운터는 0~7까지 표현할 수 있으므로 연속된 1의 개수를 세기에 충분하다. 입력 x 가 1이면 카운터를 1 증가시키고, x 가 0이면 카운터를 000으로 리셋한다. 단, 5를 넘어간 경우에는 정확히 5클럭이 아니므로 출력이 다시 0이 되도록 한다.

카운터 출력 C2 C1 C0가 101일 때 10진수 5를 의미한다. 따라서 출력식은 다음과 같다.

$$z = C2 \cdot C1' \cdot C0$$

방법 2: 8비트 시프트 레지스터 사용

Q0를 현재 입력, Q1을 1클럭 전 입력, ..., Q5를 5클럭 전 입력이라고 두면, 정확히 5클럭 동안 연속으로 1이 들어온 경우는 Q0~Q4가 모두 1이고 Q5가 0인 경우로 볼 수 있다.

$$z = Q4 \cdot Q3 \cdot Q2 \cdot Q1 \cdot Q0 \cdot Q5'$$

답: 카운터 방식에서는 $z = C2 \cdot C1' \cdot C0$, 시프트 레지스터 방식에서는 $z = Q4 \cdot Q3 \cdot Q2 \cdot Q1 \cdot Q0 \cdot Q5'$ 로 설계하면 된다.

문제 3 풀이

현재 입력을 포함하여 최근 5개의 입력을 저장해야 하므로 5개의 D 플립플롭 또는 5비트 시프트 레지스터를 사용한다. 각 비트를 A, B, C, D, E라고 두자.

출력 z 는 A, B, C, D, E 중에서 1이 적어도 3개 이상일 때 1이 되어야 한다. 즉 5입력 다수결 회로와 같은 구조이다.

블록 구성은 다음과 같이 생각할 수 있다.

입력 $x \rightarrow$ 5비트 시프트 레지스터 $\rightarrow$ 최근 5비트 $A, B, C, D, E \rightarrow$ 1의 개수 판별 조합논리 $\rightarrow$ 출력 z

조합논리식으로 쓰면, 5개 중 3개를 고르는 모든 경우를 OR로 묶으면 된다.

$$z = ABC + ABD + ABE + ACD + ACE + ADE + BCD + BCE + BDE + CDE$$

이 식은 세 입력이 동시에 1인 모든 경우를 포함하므로, 실제로 1이 3개, 4개, 5개인 경우 모두 $z = 1$ 이 된다.

답: 5비트 시프트 레지스터로 최근 5개의 입력을 저장하고, 위의 다수결 조합논리식을 이용하면 최근 5개 입력 중 적어도 3개가 1일 때 $z = 1$ 이 된다.